

Lab03

Davi Caldas de Godoi - 223555

```
library(tidyverse)
```

Warning: pacote 'tidyverse' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'ggplot2' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'tibble' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'tidyr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'readr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'purrr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'dplyr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'stringr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'forcats' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'lubridate' foi compilado no R versão 4.5.3

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.2.0      v readr      2.2.0
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2    4.0.2      v tibble     3.3.1
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2
v purrr      1.2.1
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

```
library(readr)
library(leaflet)
```

Warning: pacote 'leaflet' foi compilado no R versão 4.5.3

1. Importando os dados

```
airlines <- read_csv("airlines.csv")
```

Rows: 14 Columns: 2

```
-- Column specification -----
Delimiter: ","
chr (2): IATA_CODE, AIRLINE
```

```
i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
```

```
airports <- read_csv("airports.csv", col_select = c(IATA_CODE, CITY, STATE, LATITUDE, LONGITUDE))
```

Rows: 322 Columns: 5

```
-- Column specification -----
Delimiter: ","
chr (3): IATA_CODE, CITY, STATE
dbl (2): LATITUDE, LONGITUDE
```

```
i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
```

```

process_chunk <- function(chunk, pos) {chunk %>%
  filter(!str_starts(DESTINATION_AIRPORT, "1")) %>%
  drop_na(DESTINATION_AIRPORT, ARRIVAL_DELAY) %>%
  group_by(DESTINATION_AIRPORT) %>%
  summarise(sum_atraso = sum(ARRIVAL_DELAY), n_voos = n(),
    .groups = "drop")}

stats_chunks <- read_csv_chunked("flights.csv", DataFrameCallback$new(process_chunk),
  chunk_size = 1000000,
  col_types = cols_only(
    DESTINATION_AIRPORT = col_character(),
    ARRIVAL_DELAY = col_double()))

flights <- stats_chunks %>%
  group_by(DESTINATION_AIRPORT) %>%
  summarise(mean_delay = sum(sum_atraso) / sum(n_voos),
    .groups = "drop")

```

2. Juntando os dados (Joins)

- a) • Chave na tabela flights: DESTINATION_AIRPORT
- b) • Chave na tabela airports: IATA_CODE
- c) • Aeroportos presentes em flights mas ausentes em airports:

```

airports_faltando <- flights %>% anti_join(airports, by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE"))

print(airports_faltando)

```

```

# A tibble: 0 x 2
# i 2 variables: DESTINATION_AIRPORT <chr>, mean_delay <dbl>

```

d, e) - Juntando as tabelas e atualizando o objeto flights:

```

flights <- flights %>%
  left_join(airports, by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE"))

```

3. Aeroportos por estado

```

airports_por_estado <- airports %>%
  count(STATE, name = "n_aeroportos", sort = TRUE)

print(airports_por_estado)

```

```
# A tibble: 54 x 2
  STATE n_aeroportos
  <chr>      <int>
1 TX          24
2 CA          22
3 AK          19
4 FL          17
5 MI          15
6 NY          14
7 CO          10
8 MN           8
9 MT           8
10 NC          8
# i 44 more rows
```

4. Visualizando o mapa

```
flights_map_data <- flights %>%
  filter(!is.na(LATITUDE) & !is.na(LONGITUDE))
this <- leaflet(flights_map_data) %>%
  addTiles() %>%
  addMarkers(
    lng = ~LONGITUDE,
    lat = ~LATITUDE,
    popup = ~paste0("<b>", DESTINATION_AIRPORT, "</b><br>Atraso médio: ", round(mean_delay, 2), "%")
  )
this
```

